

Crittografia

Introduzione

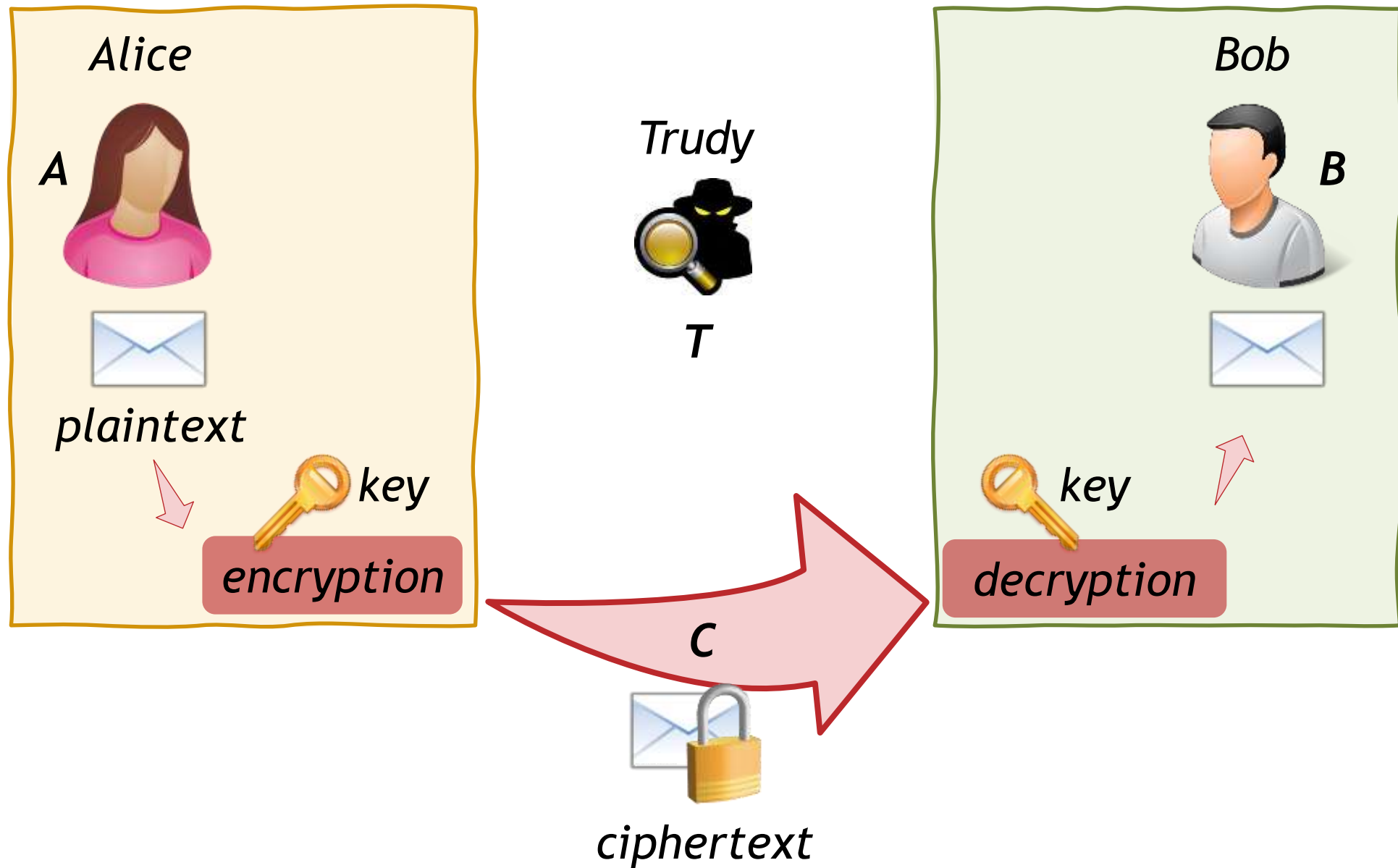
-

Crittografia e crittoanalisi

- La **crittografia** è la scienza che si occupa di proteggere l'informazione rendendola sicura, in modo che un utente non autorizzato che ne entri in possesso non sia in grado di comprenderla.
- La **crittoanalisi** è invece la scienza che cerca di aggirare o superare le protezioni crittografiche, accedendo alle informazioni protette.



Glossario

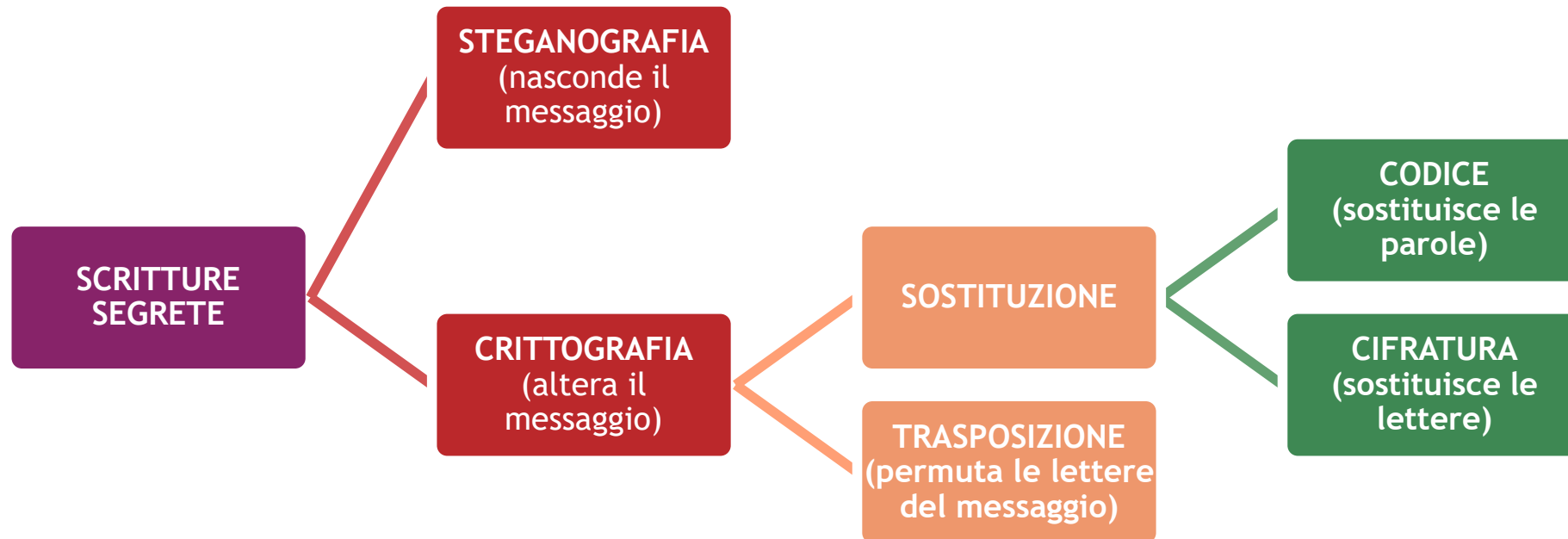




Glossario

- *Plaintext*: testo in chiaro
- *Ciphertext*: testo cifrato
- *Encryption*: cifratura o crittazione, operazione che converte un testo in chiaro in un testo cifrato
- *Decryption*: decifratura o decrittazione, operazione che converte un testo cifrato in un testo in chiaro

Classificazione



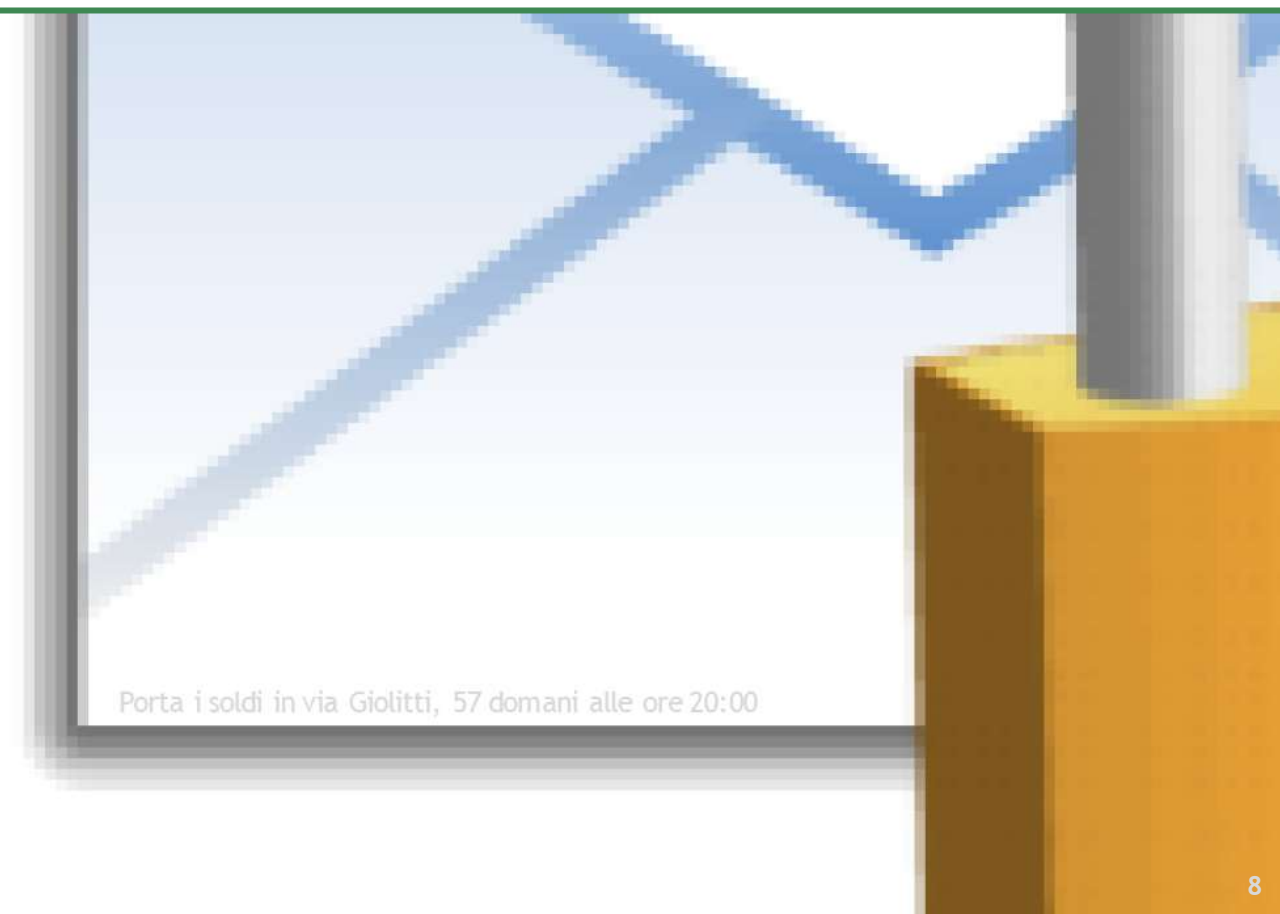
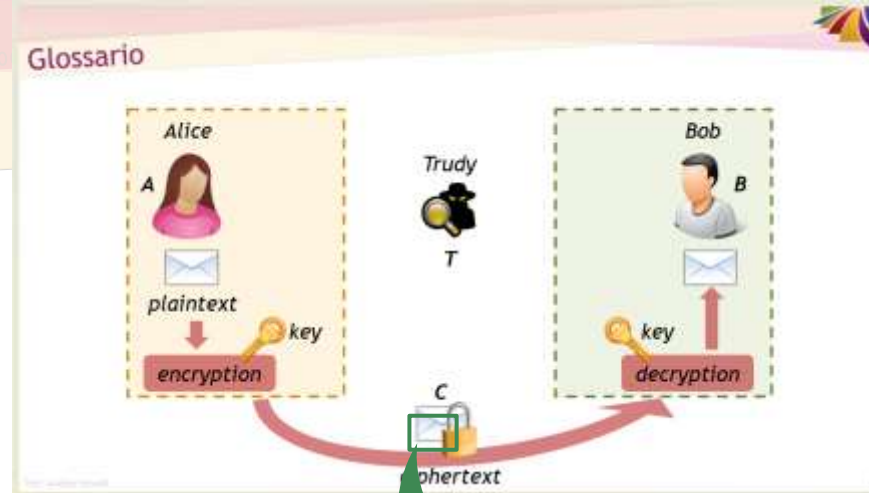
Steganografia

- La **steganografia** è l'insieme delle tecniche che consente a due o più persone di comunicare cercando di nascondere l'esistenza stessa della comunicazione.



Steganografia

- Vi eravate accorti?



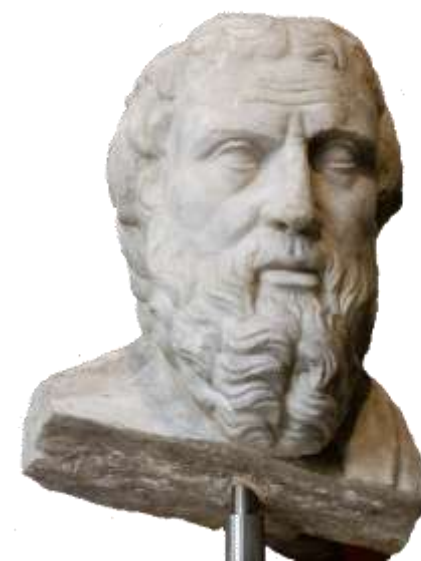
Steganografia

- Inchiostro simpatico



- Storia di Erodoto

- Erodoto racconta la storia di [Istieo](#), tiranno di Mileto, che tatuò sulla testa del suo schiavo più fedele il messaggio che dava l'ordine di ribellarsi. Dopo aver aspettato che i capelli fossero ricresciuti lo mandò a Mileto, dicendogli solamente di presentarsi a suo cugino e di chiedergli di fargli radere i capelli e di guardare la sua testa.





Steganografia

► Acrostico/cifre nulle

Sorella carissima,
 Come stai?
 Avevo tanta voglia di scriverti queste
 poche righe. Qui stiamo tutti bene.
 Per favore, rispondi subito
 Anna

Testo inviato da
 una spia
 tedesca
 durante la
 seconda guerra
 mondiale

Apparently neutral's
 protest is thoroughly
 discounted and ignored.
 Isman hard hit. Blockade
 issue affects pretext for
 embargo on by products,
 ejecting suets and
 vegetable oils.

Pershing (= truppe americane)
 sails from NY June 1

► Le griglie di Cardano

B	1	H	J	T	K
D	P	A	Q	U	2
N	3	U	N	9	G
F	E	O	I	I	8
V	E	A	O	7	T
O	M	R	6	S	L

				T	
		A			
N					G
			I		
	F				
		R		S	

La scitola spartana

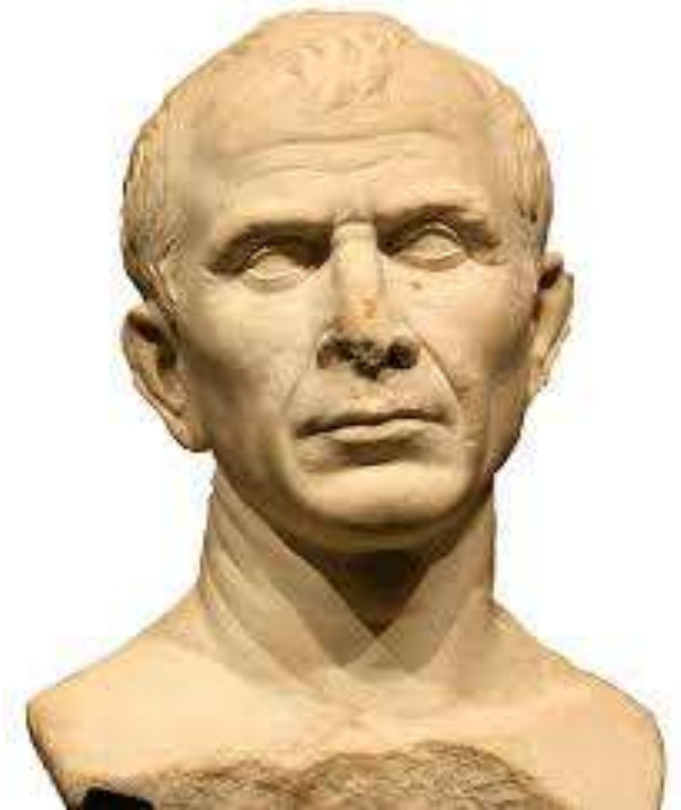
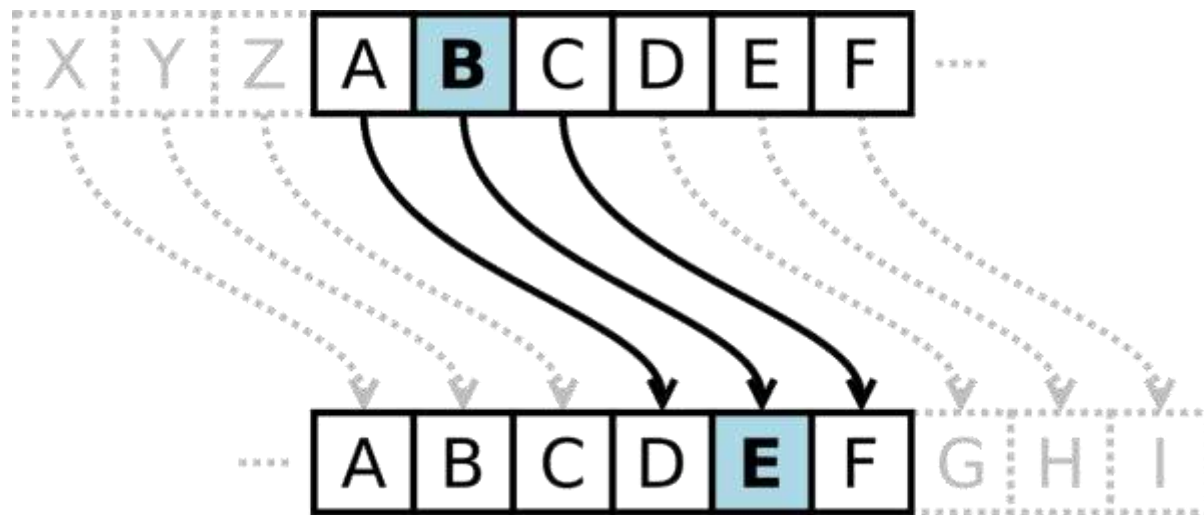


- Esempio di crittografia per trasposizione
 - Prima di scrivere il messaggio gli efori, i cinque supremi magistrati di Sparta, preparavano una striscia di papiro lunga e stretta e la avvolgevano a spirale attorno ad una bacchetta esattamente uguale, come lunghezza e diametro, ad un'altra precedentemente fornita ai destinatari.
Dopo aver fatto aderire la pergamena alla bacchetta, facendo attenzione a farne combaciare esattamente i lembi, evitando quindi spazi e sovrapposizioni si provvedeva alla stesura del messaggio. Si srotolava quindi la striscia e la si inviava ai destinatari a mezzo messaggeri.



Cifrario di Cesare

- Uno dei più antichi algoritmi crittografici
- Cifrario monoalfabetico a scorrimento



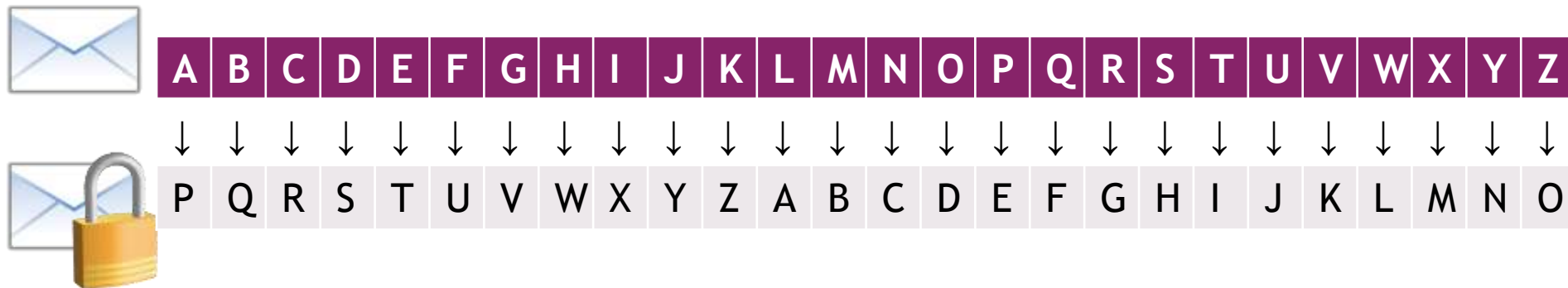
Cifrario di Cesare

- Riuscite a decifrare questo messaggio?

EGDVGPBBPGTDVVXTJCPVPGPIGPXITRC
XRXSTAHDUILPGTRWTADIIPCDDETGRDHI
GJXGTEGDVGPBBXBVAXDGXTSPEGDKP
SXXSXDIPAJCXKTGHDRWTRTGRPSXEGD
SJGGTBXVAXDGXTXJVGPCSXXSXDIXPA
BDBTCIDAJCXKTGHDHIPKXCRTCSD

Cifrario di Cesare

► Soluzione:  = 15



“Programmare oggi è una gara tra i tecnici del software che lottano per costruire programmi migliori ed a prova di idiota, e l’Universo che cerca di produrre migliori e più grandi idioti. Al momento, l’Universo sta vincendo.”

Rick Cook, scrittore di fantascienza

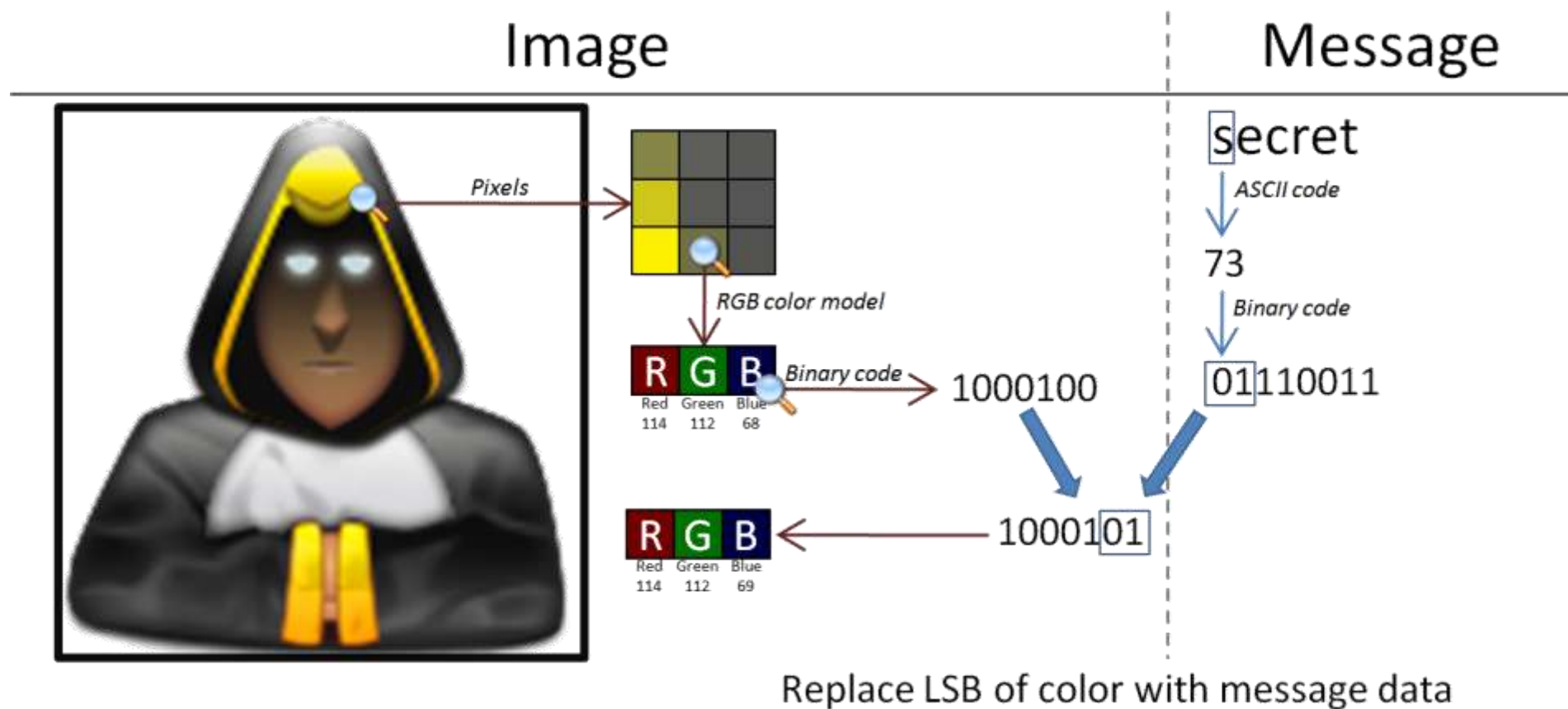


- Che differenza c'è tra questi colori?

#727044

#727045

Steganografia



► Per approfondire:



Cifrario di Vigenere

- Cifrario polialfabetico del XVI secolo
- Come funziona?
 - Scopriilo su [Wikipedia](#)



Cifrario di Vigenere

- Cifrario polialfabetico del XVI secolo
- Come funziona?
 - Scoprilò su [Wikipedia](#)
- Prova a decifrare il seguente messaggio sapendo che il verme è JOB.



BWBCSBOTBVOURGJJHFOCMUW

Maria Stuarda

- **Maria di Scozia**, cugina di Elisabetta I d'Inghilterra
- Congiura di Babington (1586), obiettivo: assassinare Elisabetta I
 - I messaggi cifrati scambiati con i cospiratori vengono intercettati e decifrati
- Fu decapitata nel 1587



Abbazia di Westminster, Londra

Maria Stuarda: codice

► Codice cifrato di Maria

- Steganografia: nello zipolo di una botte di birra
- Crittografia per sostituzione monoalfabetica

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	x	y	z
o	†	λ	#	α	□	θ	∞	i	ō	κ		ρ	∇	ς	μ	†	Δ	ε	c	7	8	9

Nulles ff.—.—.d. Dowbleth σ

and for with that if but where as of the from by

2 3 4 4 4 3 7 2 3 8 X ∞

so not when there this in wich is what say me my wyrt

† X †† †† † x † † m n m m †

send lre receave bearer I pray you Mte your name myne

† † † † † † † † † †



Handwritten text in a cipher, likely the Maria Stuarda cipher, showing a sequence of letters and symbols.

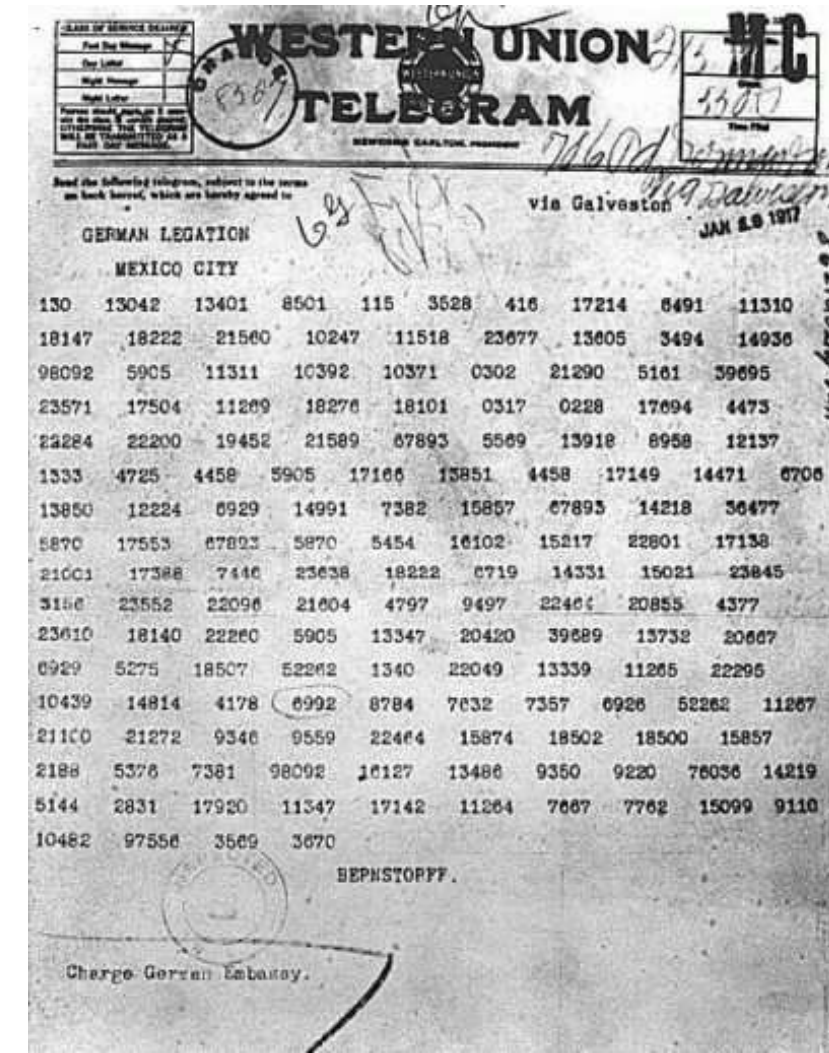
Handwritten text in a cipher, likely the Maria Stuarda cipher, showing a sequence of letters and symbols. The text is written in a cursive script and includes a signature at the bottom.

Prima Guerra Mondiale

- Telegramma di Zimmermann
 - La decrittazione del "Telegramma messicano" da parte dei servizi segreti inglesi contribuisce all'entrata in guerra degli USA (6 aprile 1917).
 - Video Youtube:



<https://www.youtube.com/watch?v=e9lhZwSlll>



Seconda Guerra Mondiale (I)

- **Enigma:** dispositivo elettromeccanico utilizzato dai tedeschi per cifrare e decifrare messaggi.
- **Bomba:** macchina utilizzata dagli inglesi per decifrare i messaggi segreti tedeschi.



Alan Turing

Seconda Guerra Mondiale (II)

➤ Code Talker

- Esempio di steganografia
- 400 nativi americani furono arruolati come Marines degli USA per trasmettere messaggi segreti.



Navajo Code Talkers | Breve documentario

<https://www.youtube.com/watch?v=O4F1zsVq2wU>



WINDTALKERS

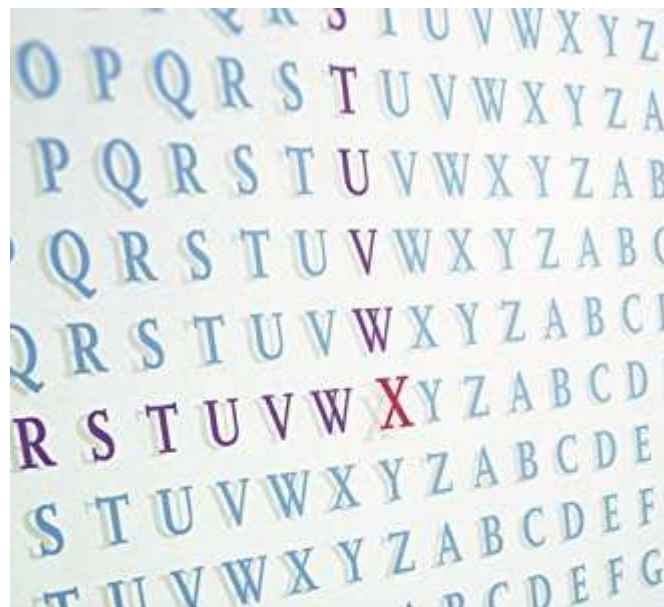


Windtalkers (Windtalkers)
di John Woo (USA, 2002)
con Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare

Oceano Pacifico, Seconda Guerra Mondiale. Ai sergenti Joe Enders e Pete Anderson viene assegnato il compito di proteggere i soldati Ben Yahzee e Charles Whitehorse, entrambi di origini Navajo. Costoro sono infatti in grado di comunicare, nel segreto del proprio idioma, importanti decisioni tattiche all'insaputa del nemico. Impegnati nella presa strategica di Saipan, Enders e Anderson devono dunque fungere da guardie del corpo per la coppia di commilitoni, senza però lasciar trapelare una cruda verità: pur di impedire la caduta in mano nemica dei due messaggeri è stata data loro la licenza di ucciderli... Diretto

nel 2002 da John Woo, autentico maestro cinese dell'action movie, **Windtalkers** ha il suo punto di forza nel dinamismo della messa in scena e nell'assortimento del cast, guidato da Nicolas Cage e Christian Slater e corroborato da Mark Ruffalo e Peter Stormare. Nel ruolo dei marines decrittatori si segnalano Adam Beach e Roger Willie. Girato "on location" alle Hawaii. **Tre candidature e una vittoria ai World Stunt Awards 2003: Taurus Award per la migliore acrobazia ignea (Brett A. Jones).**

Una lettura interessante



SIMON SINGH

CODICI & SEGRETI

La storia affascinante dei messaggi segreti
dall'antico Egitto a Internet



Il libro trae il proprio fascino dall'intreccio fra l'evoluzione dei sistemi di cifratura e le vicende dei personaggi che quei sistemi hanno creato o hanno utilizzato...

Gianbruno Guerrierio, Le Scienze

Da migliaia di anni la storia dell'umanità è attraversata da una lotta oscura e senza quartiere: è la lotta fra chi inventa metodi sempre più sofisticati per trasmettere messaggi segreti e chi invece, per mestiere o per vocazione, fa di tutto per violare quella segretezza, decrittare i codici, scoprire il significato nascosto. Questo è l'argomento del libro di Simon Singh, in cui la storia, la linguistica, l'enigmistica, la statistica, l'elettronica, l'informatica, la fisica quantistica illustrano l'evoluzione dell'arte di cifrare: è un vero manuale che spiega con chiarezza i rudimenti della crittografia. Al centro di questo libro c'è l'ossessione di risolvere un rompicapo con le sole armi dell'intelligenza, e l'ossessione simmetrica di creare rompicapi che non si possano risolvere.

Simon Singh è nato nel Somerset da una famiglia originaria del Punjab. Ha studiato all'Imperial College di Londra e ha ottenuto un PhD in fisica delle particelle presso l'Università di Cambridge e il Cern di Ginevra. Ha lavorato come direttore e produttore di programmi scientifici per la BBC. Tra i suoi libri, *L'ultimo Teorema di Fermat* (1997, disponibile in BUR) e *Big Bang* (Rizzoli 2004).

ISBN 978-88-17-12539-0



9 788817 125390

Progetto grafico di Maria Design

www.bur.es

€ 10,90

